Dinâmica – Leis de Newton: Inércia **LIVRO 2**

Orientações
- Primeiramente faça os exercícios indicados a seguir (obrigatórios).
- Se necessário, releia suas *notas de aula* para reforçar pontos teóricos.
- Caso também seja necessário, leia o texto correspondente ao assunto da aula, das páginas 73 a 75 (**LIVRO 2**)

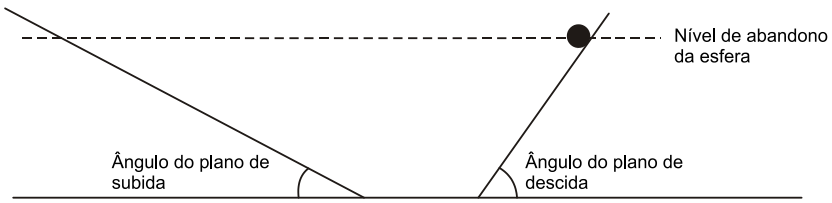
Veja também o vídeo ***A primeira lei de Newton (Lei da Inércia) Explicada | Episódio 4***

Ele tem apenas 11min e ajuda a complementar a aprendizagem desse conceito.

Exercícios sugeridos: 1ª lei (inércia)

1. (Pucrs) Em muitas tarefas diárias, é preciso arrastar objetos. Isso pode ser mais ou menos difícil, dependendo das forças de atrito entre as superfícies deslizantes. Investigando a força necessária para arrastar um bloco sobre uma superfície horizontal, um estudante aplicou ao bloco uma força horizontal **F** e verificou que o bloco ficava parado. Nessa situação, é correto afirmar que a força de atrito estático entre o bloco e a superfície de apoio é, em módulo,
a) igual à força F.
b) maior que a força F.
c) igual ao peso do bloco.
d) maior que o peso do bloco.
e) menor que o peso do bloco.

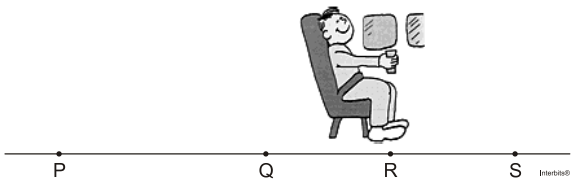
2. (Enem) Para entender os movimentos dos corpos, Galileu discutiu o movimento de uma esfera de metal em dois planos inclinados sem atritos e com a possibilidade de se alterarem os ângulos de inclinação, conforme mostra a figura. Na descrição do experimento, quando a esfera de metal é abandonada para descer um plano inclinado de um determinado nível, ela sempre atinge, no plano ascendente, no máximo, um nível igual àquele em que foi abandonada.



Galileu e o plano inclinado. Disponível em: www.fisica.ufpb.br. Acesso em: 21 ago. 2012 (adaptado).

Se o ângulo de inclinação do plano de subida for reduzido a zero, a esfera
a) manterá sua velocidade constante, pois o impulso resultante sobre ela será nulo.
b) manterá sua velocidade constante, pois o impulso da descida continuará a empurrá-la.
c) diminuirá gradativamente a sua velocidade, pois não haverá mais impulso para empurrá-la.
d) diminuirá gradativamente a sua velocidade, pois o impulso resultante será contrário ao seu movimento.
e) aumentará gradativamente a sua velocidade, pois não haverá nenhum impulso contrário ao seu movimento.

3. (Uerj) No interior de um avião que se desloca horizontalmente em relação ao solo, com velocidade constante de 1000 km/h, um passageiro deixa cair um copo. Observe a ilustração abaixo, na qual estão indicados quatro pontos no piso do corredor do avião e a posição desse passageiro.



O copo, ao cair, atinge o piso do avião próximo ao ponto indicado pela seguinte letra:
a) P b) Q c) R d) S

4. (Ufla) Um corpo se desloca sobre uma superfície horizontal sob ação de uma força resultante. Subitamente, a força resultante que atua sobre esse corpo se reduz a zero. Como consequência, é CORRETO afirmar que o corpo
a) subitamente para.
b) para após um intervalo de tempo.
c) continua se movimentando com velocidade constante.
d) muda de sentido.

5. (Uerj) Um avião sobrevoa, com velocidade constante, uma área devastada, no sentido sul-norte, em relação a um determinado observador.

A figura a seguir ilustra como esse observador, em repouso, no solo, vê o avião.

Quatro pequenas caixas idênticas de remédios são largadas de um compartimento da base do avião, uma a uma, a pequenos intervalos regulares. Nessas circunstâncias, os efeitos do ar praticamente não interferem no movimento das caixas.

O observador tira uma fotografia, logo após o início da queda da quarta caixa e antes de a primeira atingir o solo.

A ilustração mais adequada dessa fotografia é apresentada em:

a)

b)

c)

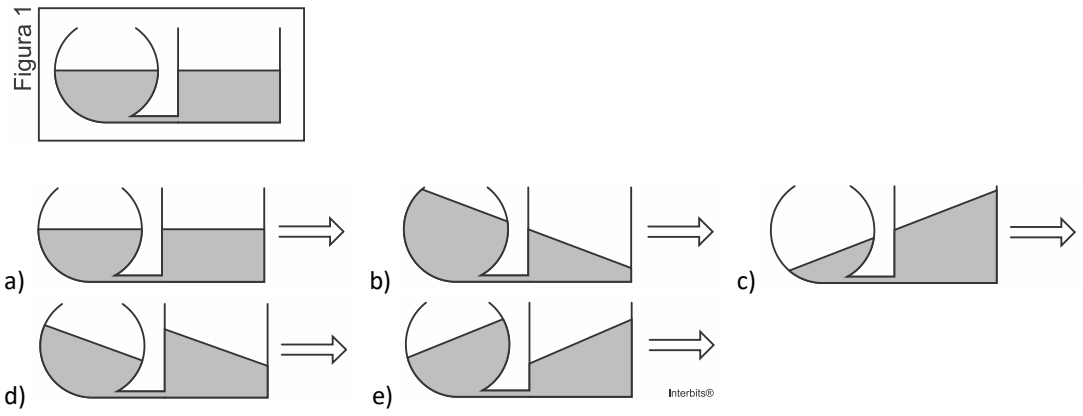
d)

Obs.: mesmo a alternativa correta desta questão contém um erro conceitual. Identifique-o e comente.

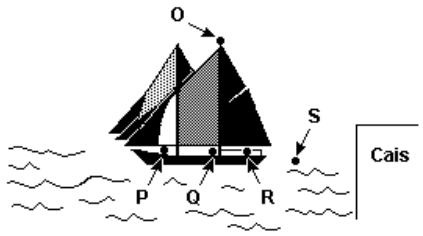
6. (Pucrj) A primeira Lei de Newton afirma que, se a soma de todas as forças atuando sobre o corpo é zero, o mesmo
a) terá um movimento uniformemente variado.
b) apresentará velocidade constante.
c) apresentará velocidade constante em módulo, mas sua direção pode ser alterada.
d) será desacelerado.
e) apresentará um movimento circular uniforme.

7. (Ufscar) Em repouso, o sistema de vasos comunicantes apresentado está em equilíbrio, de acordo com a figura 1.

Quando o sistema é submetido a um movimento uniformemente variado devido à ação de uma força horizontal voltada para direita, o líquido deverá permanecer em uma posição tal qual o esquematizado em



8. (Uerj) A figura abaixo representa uma escuna atracada ao cais.



Deixa-se cair uma bola de chumbo do alto do mastro - ponto O. Nesse caso, ele cairá ao pé do mastro - ponto Q. Quando a escuna estiver se afastando do cais, com velocidade constante, se a mesma bola for abandonada do mesmo ponto O, ela cairá no seguinte ponto da figura:

a) P b) Q c) R d) S

9. (Famema 2023) Considere uma caixa em repouso no centro do tampo horizontal de uma mesa. A permanência do repouso justifica-se porque

a) o peso da caixa é vertical e para baixo.
b) a resultante das forças sobre a caixa é nula.
c) a inércia da caixa é nula.
d) não atuam forças sobre a caixa.
e) o atrito sobre a caixa é estático.

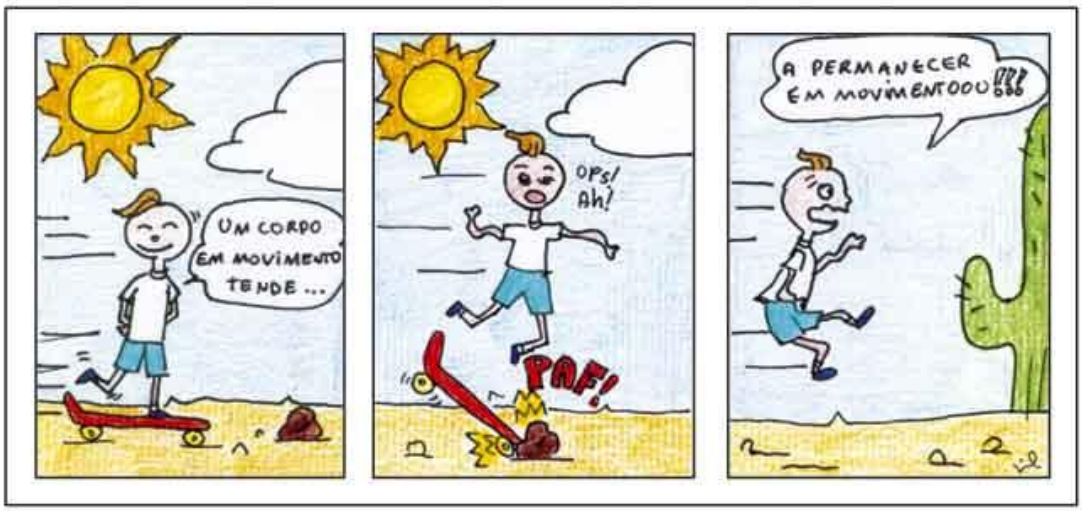
10. (Upf 2023) O cinto de segurança é um item indispensável quando se trata da segurança em um veículo em movimento. Seu uso, que é obrigatório no Brasil, está relacionado com a 1ª Lei de Newton. Sobre essa lei, é correto afirmar que:

a) Quando a resultante das forças que atuam sobre um corpo é igual a zero, esse corpo somente pode estar em repouso.
b) Um corpo permanece em movimento apenas enquanto houver uma força atuando sobre ele.
c) Um corpo tende a permanecer em aceleração constante.
d) A inércia de um objeto independe de sua massa.
e) Um corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme quando a resultante das forças que atuam sobre ele é nula.

Exercícios EXTRAS

1) Elabore um texto associado à imagem acima que englobe o conceito de INÉRCIA e que constitua uma possível explicação para o que é observado na foto em destaque: o bloco de pedra para fora do contêiner e a cabine semidestruída.

2. Leia a tirinha a seguir. Após isso identifique o conceito que ela demosntra.



Fonte: Tirinhas de Física (https://cbpf.br/eduhq/)

Gabarito comentado

1. [A] Se o bloco não acelera, é porque a resultante das forças sobre ele é nula. Ou seja, a força de atrito e a força aplicada pelo estudante têm a mesma intensidade: **R = F**

2. [A] Se o ângulo de inclinação do plano de subida for reduzido à zero, a esfera passa a se deslocar num plano horizontal. Sendo desprezíveis as forças dissipativas, a resultante das forças sobre ela é nula, portanto, o impulso da resultante também é nulo, ocorrendo conservação da quantidade de movimento. Então, por inércia, a velocidade se mantém constante.

3. [C] Por inércia, quando o copo é abandonado, ele continua com a mesma velocidade horizontal em relação à Terra, ganhando apenas velocidade vertical devido à gravidade. Assim, o copo está em repouso em relação ao piso do avião, portanto ele cai próximo ao ponto R, como se o avião estivesse em repouso em relação ao solo.

4. [C]

$$\vec{F}_R = \vec{0} \rightarrow \begin{cases} \text{Repouso} \\ \text{MRU} \end{cases}$$

Como havia movimento, o corpo continua com velocidade constante.

5. [A] Por inércia as caixas continuarão a acompanhar o avião (ficarão embaixo dele).
A figura que melhor representa é a [A], ainda que o espaço vertical entre as caixas não é regular, pois elas aceleram em função da gravidade.

6. [B]

7.[B] Por inércia o líquido tenderá a subir à esquerda, mantendo sua superfície livre na mesma reta.

8.[B]

9. [B]
De acordo com a 1ª lei de Newton (princípio da inércia), se um corpo está em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme, a resultante das forças agindo sobre ele é nula.

10. [E]
A 1ª Lei de Newton é também conhecida como princípio da inércia, que se refere à tendência de um corpo de permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme quando a resultante das forças que atuam sobre ele é nula.